Doxygen

Generated by Doxygen 1.18.0

1 Class Index 1

1.1 Class List . . . 1

2 File Index 3

2.1 File List . . . 3

3 Class Documentation 5

3.1 BST Class Reference . . . 5

3.1.1 Detailed Description . . . 6

3.1.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 6

3.1.2.1 BST() . . . 6

3.1.2.2 ~BST() . . . 6

3.1.3 Member Function Documentation . . . 6

3.1.3.1 clear() . . . 6

3.1.3.2 displayGraphic() . . . 6

3.1.3.3 displayTree() . . . 6

3.1.3.4 findPath() . . . 7

3.1.3.5 insert() . . . 7

3.1.3.6 remove() . . . 7

3.2 FileManager Class Reference . . . 8

3.2.1 Detailed Description . . . 8

3.2.2 Member Function Documentation . . . 8

3.2.2.1 loadBinary() . . . 8

3.2.2.2 loadText() . . . 9

3.2.2.3 saveBinary() . . . 10

3.2.2.4 saveText() . . . 10

3.3 Node Class Reference . . . 11

3.3.1 Detailed Description . . . 11

3.3.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 12

3.3.2.1 Node() . . . 12

4 File Documentation 13

4.1 BST.h File Reference . . . 13

4.1.1 Detailed Description . . . 13

4.2 BST.h . . . 13

4.3 FileManager.h File Reference . . . 14

4.3.1 Detailed Description . . . 14

4.4 FileManager.h . . . 14

4.5 Node.cpp File Reference . . . 15

4.5.1 Detailed Description . . . 15

4.6 Node.h File Reference . . . 15

4.6.1 Detailed Description . . . 15

4.7 Node.h . . . 16

Index 17

Chapter 1

Class Index

1.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

BST
: Klasa zarządzająca drzewem BST 5

FileManager
: Klasa odpowiedzialna za obsluge plikow 8

Node
: Klasa reprezentujaca pojedynczy wezel drzewa BST 11

Chapter 2

File Index

2.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

BST.h
Deklaracja klasy BST reprezentującej binarne drzewo poszukiwań (Binary Search Tree) 13
FileManager.h
Deklaracja klasy FileManager służącej do zapisu i odczytu drzewa BST z plików 14
Node.cpp
Implementacja metod klasy Node dla drzewa BST 15
Node.h
Deklaracja struktury węzła dla drzewa BST 15

Chapter 3

Class Documentation

3.1 BST Class Reference

Klasa zarządzająca drzewem BST.

`#include <BST.h>`

Public Member Functions

- BST ()

  Konstruktor domyślny. Inicjalizuje puste drzewo (root = nullptr).
- ~BST ()

  Destruktor. Wywołuje metodę czyszczącą drzewo przed zniszczeniem obiektu.
- **BST** (const BST &)=delete

  Zablokowanie konstruktora kopiującego. Zapobiega błędom związanym z podwójnym zwalnianiem pamięci.
- BST & **operator=** (const BST &)=delete

  Zablokowanie operatora przypisania. Zapobiega niekontrolowanemu kopiowaniu struktury dynamicznej.
- void insert (int value)

  Dodaje nową wartość do drzewa BST.
- void remove (int value)

  Usuwa wskazaną wartość z drzewa, jeśli istnieje.
- void clear ()

  Usuwa wszystkie elementy z drzewa zwalniając pamięć.
- void findPath (int value)

  Szuka podanego elementu i wypisuje w konsoli przebytą do niego drogę.
- void displayTree ()

  Wyświetla tekstowe menu z wyborem metody przeglądu (Pre/In/Post) i wypisuje drzewo.
- void displayGraphic ()

  Wyświetla strukturalną (graficzną) reprezentację drzewa w konsoli.

Friends

- class FileManager

  Deklaracja przyjaźni z klasą FileManager. Umożliwia klasie FileManager bezpośredni dostęp do prywatnych składowych drzewa (np. do korzenia) w celu zapisu i odczytu z pliku.

3.1.1 Detailed Description

Klasa zarządzająca drzewem BST.

Zapewnia interfejs do wstawiania, usuwania, wyszukiwania drogi do elementu oraz różnego rodzaju wypisywania zawartości drzewa na ekran.

3.1.2 Constructor & Destructor Documentation

3.1.2.1 BST()

```
BST::BST ()
```

Konstruktor domyślny. Inicjalizuje puste drzewo (root = nullptr).

Konstruktor domyślny klasy BST. Tworzy puste drzewo, ustawiając wskaźnik na korzeń na nullptr.

3.1.2.2 ∼BST()

```
BST::∼BST ()
```

Destruktor. Wywołuje metodę czyszczącą drzewo przed zniszczeniem obiektu.

Destruktor klasy BST. Usuwa całe drzewo z pamięci za pomocą metody clear().

3.1.3 Member Function Documentation

3.1.3.1 clear()

```
void BST::clear ()
```

Usuwa wszystkie elementy z drzewa zwalniając pamięć.

Usuwa całe drzewo, zwalniając pamięć i ustawiając korzeń na nullptr.

3.1.3.2 displayGraphic()

```
void BST::displayGraphic ()
```

Wyświetla strukturalną (graficzną) reprezentację drzewa w konsoli.

Publiczna metoda inicjująca graficzne wyświetlanie drzewa.

3.1.3.3 displayTree()

```
void BST::displayTree ()
```

Wyświetla tekstowe menu z wyborem metody przeglądu (Pre/In/Post) i wypisuje drzewo.

Pozwala użytkownikowi wybrać metodę przechodzenia drzewa i wyświetla jego zawartość.

3.1.3.4 findPath()

```
void BST::findPath (
            int value)
```

Szuka podanego elementu i wypisuje w konsoli przebytą do niego drogę.

Wyszukuje drogę od korzenia do podanej wartości i wypisuje ją na standardowe wyjście.

Parameters

value	Szukana wartość całkowita (int).
value	Szukana wartość typu int.

3.1.3.5 insert()

```
void BST::insert (
            int value)
```

Dodaje nową wartość do drzewa BST.

Publiczna metoda wstawiająca nową wartość do drzewa BST.

Parameters

value	Wartość całkowita (int) do zapisania.
value	Wartość typu int do wstawienia.

3.1.3.6 remove()

```
void BST::remove (
            int value)
```

Usuwa wskazaną wartość z drzewa, jeśli istnieje.

Publiczna metoda usuwająca węzeł o zadanej wartości z drzewa.

Parameters

value	Wartość całkowita (int) do usunięcia.
value	Wartość typu int do usunięcia.

The documentation for this class was generated from the following files:

- BST.h
- BST.cpp

3.2 FileManager Class Reference

Klasa odpowiedzialna za obsluge plikow.

`#include <FileManager.h>`

Static Public Member Functions

- static bool saveText (const BST &tree, const std::string &filename)

  Zapisuje drzewo BST do pliku tekstowego.
- static bool loadText (BST &tree, const std::string &filename, bool clearFirst)

  Wczytuje drzewo BST z pliku tekstowego.
- static bool saveBinary (const BST &tree, const std::string &filename)

  Zapisuje drzewo BST do pliku binarnego.
- static bool loadBinary (BST &tree, const std::string &filename)

  Wczytuje drzewo BST z pliku binarnego.

3.2.1 Detailed Description

Klasa odpowiedzialna za obsluge plikow.

Umozliwia zapisywanie i odczytywanie drzewa BST w formacie tekstowym oraz binarnym.

3.2.2 Member Function Documentation

3.2.2.1 loadBinary()

```
bool FileManager::loadBinary (
            BST & tree,
            const std::string & filename)  [static]
```

Wczytuje drzewo BST z pliku binarnego.

Wczytuje całe drzewo BST z pliku binarnego.

Parameters

tree	Drzewo, do ktorego zostana wczytane dane.
filename	Nazwa pliku wejsciowego.

Returns

true jesli odczyt zakonczyl sie powodzeniem, false w przeciwnym razie.

Parameters

tree	Referencja do drzewa BST, do którego zostaną wczytane dane.
filename	Ścieżka do pliku binarnego.

Returns

true jeśli odczyt powiódł się, false w przeciwnym wypadku.

3.2.2.2 loadText()

```
bool FileManager::loadText (
            BST & tree,
            const std::string & filename,
            bool clearFirst)  [static]
```

Wczytuje drzewo BST z pliku tekstowego.

Wczytuje dane z pliku tekstowego i buduje z nich drzewo BST.

Parameters

tree	Drzewo, do ktorego zostana wczytane dane.
filename	Nazwa pliku wejsciowego.
clearFirst	Okresla, czy drzewo ma zostac wyczyszczone przed wczytaniem.

Returns

true jesli odczyt zakonczyl sie powodzeniem, false w przeciwnym razie.

Parameters

tree	Referencja do drzewa BST, do którego zostaną wczytane dane.
filename	Ścieżka do pliku tekstowego.
clearFirst	Określa, czy wyczyścić istniejące drzewo przed wczytaniem nowych danych.

Returns

true jeśli wczytywanie powiodło się, false w przeciwnym wypadku.

3.2.2.3 saveBinary()

```
bool FileManager::saveBinary (
            const BST & tree,
            const std::string & filename)  [static]
```

Zapisuje drzewo BST do pliku binarnego.

Zapisuje całe drzewo BST w formacie binarnym do pliku.

Parameters

tree	Drzewo przeznaczone do zapisania.
filename	Nazwa pliku wyjsciowego.

Returns

true jesli zapis zakonczyl sie powodzeniem, false w przeciwnym razie.

Parameters

tree	Referencja do zapisywanego drzewa BST.
filename	Ścieżka do pliku binarnego.

Returns

true jeśli zapis powiódł się, false w przeciwnym wypadku.

3.2.2.4 saveText()

```
bool FileManager::saveText (
            const BST & tree,
            const std::string & filename)  [static]
```

Zapisuje drzewo BST do pliku tekstowego.

Zapisuje drzewo BST do pliku tekstowego w porządku in-order.

Parameters

tree	Drzewo przeznaczone do zapisania.
filename	Nazwa pliku wyjsciowego.

Returns

true jesli zapis zakonczyl sie powodzeniem, false w przeciwnym razie.

Parameters

tree	Referencja do zapisywanego drzewa BST.
filename	Ścieżka do pliku tekstowego.

Returns

true jeśli zapis powiódł się, false w przeciwnym wypadku.

The documentation for this class was generated from the following files:

- FileManager.h
- FileManager.cpp

3.3 Node Class Reference

Klasa reprezentujaca pojedynczy wezel drzewa BST.

```
#include <Node.h>
```

Public Member Functions

- Node (int value)

  Konstruktor wezla.

Public Attributes

- int **data**

  Wartosc przechowywana w wezle.
- Node * **left**

  Wskaznik na lewe dziecko wezla.
- Node * **right**

  Wskaznik na prawe dziecko wezla.

3.3.1 Detailed Description

Klasa reprezentujaca pojedynczy wezel drzewa BST.

Przechowuje wartosc oraz wskazniki na lewe i prawe dziecko.

3.3.2 Constructor & Destructor Documentation

3.3.2.1 Node()

```
Node::Node (
            int value)  [explicit]
```

Konstruktor wezla.

Konstruktor wezla drzewa BST.

Inicjalizuje wartosc oraz ustawia wskazniki dzieci na nullptr.

Parameters

value	Wartosc przypisywana do wezla.

Inicjalizuje wezel podana wartoscia oraz ustawia wskazniki na lewe i prawe dziecko na nullptr.

Parameters

value	Wartosc przechowywana w wezle.

The documentation for this class was generated from the following files:

- Node.h
- Node.cpp

Chapter 4

File Documentation

4.1 BST.h File Reference

Deklaracja klasy BST reprezentującej binarne drzewo poszukiwań (Binary Search Tree).

```
#include "Node.h"
```

Classes

- class BST

  Klasa zarządzająca drzewem BST.

4.1.1 Detailed Description

Deklaracja klasy BST reprezentującej binarne drzewo poszukiwań (Binary Search Tree).

4.2 BST.h

Go to the documentation of this file.

```
00001
00005
00006 #ifndef BST_H
00007 #define BST_H
00008 #include "Node.h"
00009
00017 class BST {
00018 private:
00019     Node* root;
00020
00028     Node* insertRecursive(Node* node, int value);
00029
00037     Node* removeRecursive(Node* node, int value);
00038
00047     Node* findMin(Node* node);
00048
00054     void clearRecursive(Node* node);
00055
00061     void printPreOrder(Node* node);
00062
00068     void printInOrder(Node* node);
```

```
00069
00075     void printPostOrder(Node* node);
00076
00083     void printGraphic(Node* node, int depth);
00084
00090     friend class FileManager;
00091
00092 public:
00097     BST();
00098
00103     ~BST();
00104
00109     BST(const BST&) = delete;
00110
00115     BST& operator=(const BST&) = delete;
00116
00122     void insert(int value);
00123
00129     void remove(int value);
00130
00134     void clear();
00135
00141     void findPath(int value);
00142
00146     void displayTree();
00147
00151     void displayGraphic();
00152 };
00153
00154 #endif
```

4.3 FileManager.h File Reference

Deklaracja klasy FileManager służącej do zapisu i odczytu drzewa BST z plików.

```
#include <string>
```

Classes

- class FileManager

  Klasa odpowiedzialna za obsluge plikow.

4.3.1 Detailed Description

Deklaracja klasy FileManager służącej do zapisu i odczytu drzewa BST z plików.

4.4 FileManager.h

Go to the documentation of this file.

```
00001
00005
00006 #ifndef FILE_MANAGER_H
00007 #define FILE_MANAGER_H
00008
00009 #include <string>
00010
00011 // Deklaracje zapowiadające (forward declarations), aby uniknąć cyklicznych zależności
00012 class BST;
00013 class Node;
00014
00021 class FileManager {
00022 private:
00029     static bool writeNode(std::ostream& file, const Node* node);
```

```
00030
00037     static Node* readNode(std::istream& file, bool& valid);
00038
00039 public:
00040     // ========================================
00041     // PLIKI TEKSTOWE
00042     // ========================================
00043
00050     static bool saveText(
00051         const BST& tree,
00052         const std::string& filename
00053     );
00054
00062     static bool loadText(
00063         BST& tree,
00064         const std::string& filename,
00065         bool clearFirst
00066     );
00067
00068     // ========================================
00069     // PLIKI BINARNE
00070     // ========================================
00071
00078     static bool saveBinary(
00079         const BST& tree,
00080         const std::string& filename
00081     );
00082
00089     static bool loadBinary(
00090         BST& tree,
00091         const std::string& filename
00092     );
00093 };
00094
00095 #endif
```

4.5 Node.cpp File Reference

Implementacja metod klasy Node dla drzewa BST.

```
#include "Node.h"
```

4.5.1 Detailed Description

Implementacja metod klasy Node dla drzewa BST.

4.6 Node.h File Reference

Deklaracja struktury węzła dla drzewa BST.

Classes

- class Node

  Klasa reprezentujaca pojedynczy wezel drzewa BST.

4.6.1 Detailed Description

Deklaracja struktury węzła dla drzewa BST.

4.7 Node.h

Go to the documentation of this file.

```
00001
00005
00006 #ifndef NODE_H
00007 #define NODE_H
00008
00014 class Node {
00015 public:
00017     int data;
00018
00020     Node* left;
00021
00023     Node* right;
00024
00032     explicit Node(int value);
00033 };
00034
00035 #endif
```

Index

~BST
    BST, 6

BST, 5
    ~BST, 6
    BST, 6
    clear, 6
    displayGraphic, 6
    displayTree, 6
    findPath, 6
    insert, 7
    remove, 7
BST.h, 13

clear
    BST, 6

displayGraphic
    BST, 6
displayTree
    BST, 6

FileManager, 8
    loadBinary, 8
    loadText, 9
    saveBinary, 9
    saveText, 10
FileManager.h, 14
findPath
    BST, 6

insert
    BST, 7

loadBinary
    FileManager, 8
loadText
    FileManager, 9

Node, 11
    Node, 12
Node.cpp, 15
Node.h, 15

remove
    BST, 7

saveBinary
    FileManager, 9
saveText
    FileManager, 10